PLIIIZ — Dossier Technique

Demande de Licence Fintech BECEAO

Infrastructure Backend & Architecture des Systèmes d'Information

Version 2.0 — Mars 2026

Document confidentiel — Réservé à l'usage exclusif de la BECEAO

Préparé par la Direction Technique PLIIIZ · technique@plizmoney.com

Sommaire

#	SECTION
1	Présentation de la plateforme
2	Architecture technique globale
3	Infrastructure Cloud AWS
4	Sécurité des Systèmes d'Information
5	Conformité KYC / LCB-FT
6	Gestion des Transactions & Flux Financiers
7	Système de Frais & Modèle Économique
8	Interopérabilité & Partenaires
9	Protection des Données Personnelles
10	Plan de Continuité d'Activité (PCA/PRA)
11	Monitoring, Audit & Traçabilité
12	Gouvernance & Contrôle Interne
13	Gestion des Risques Opérationnels
14	Pipeline DevSecOps & Qualité
15	Schémas d'Architecture
16	Conclusion & Engagements BECEAO

01

Présentation de la Plateforme

Vision · Services · Acteurs · Monnaie

1.1 Vision et Objet Social

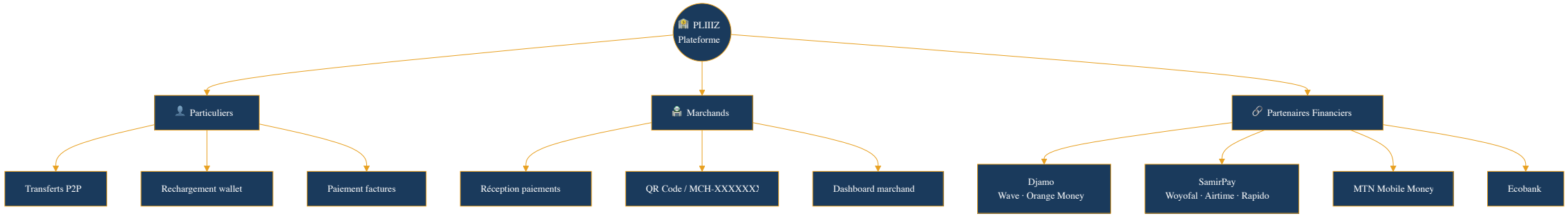
PLIIIZ est une plateforme de paiement numérique de nouvelle génération opérant dans l'espace économique de l'**UEMOA**. Elle vise à démocratiser l'accès aux services financiers pour les populations bancarisées et non-bancarisées de la zone franc CFA, en proposant une solution de portefeuille électronique (e-wallet) multidimensionnelle.

Unité monétaire : Franc CFA — **XOF** · Conformité BECEAO intégrale

1.2 Périmètre des Services

SERVICE	DESCRIPTION	STATUT
Transfert P2P	Envoi et réception entre utilisateurs enregistrés	Opérationnel
Paiement marchand	Paiement via QR code ou code marchand unique	Opérationnel
Top-up portefeuille	Rechargement via Wave, Orange Money, MTN	Opérationnel
Gestion RIB	Enregistrement et gestion des coordonnées bancaires	Opérationnel
Paiement de factures	Woyofal (SENELEC), Rapido, Airtime	Opérationnel
Abonnement premium	Exonération de frais pour clients fidèles	Opérationnel
KYC niveau 2	OCR document d'identité + liveness detection	En développement
MTN / Ecobank	Intégration Mobile Money + virement bancaire	En intégration

1.3 Acteurs de l'Écosystème



02

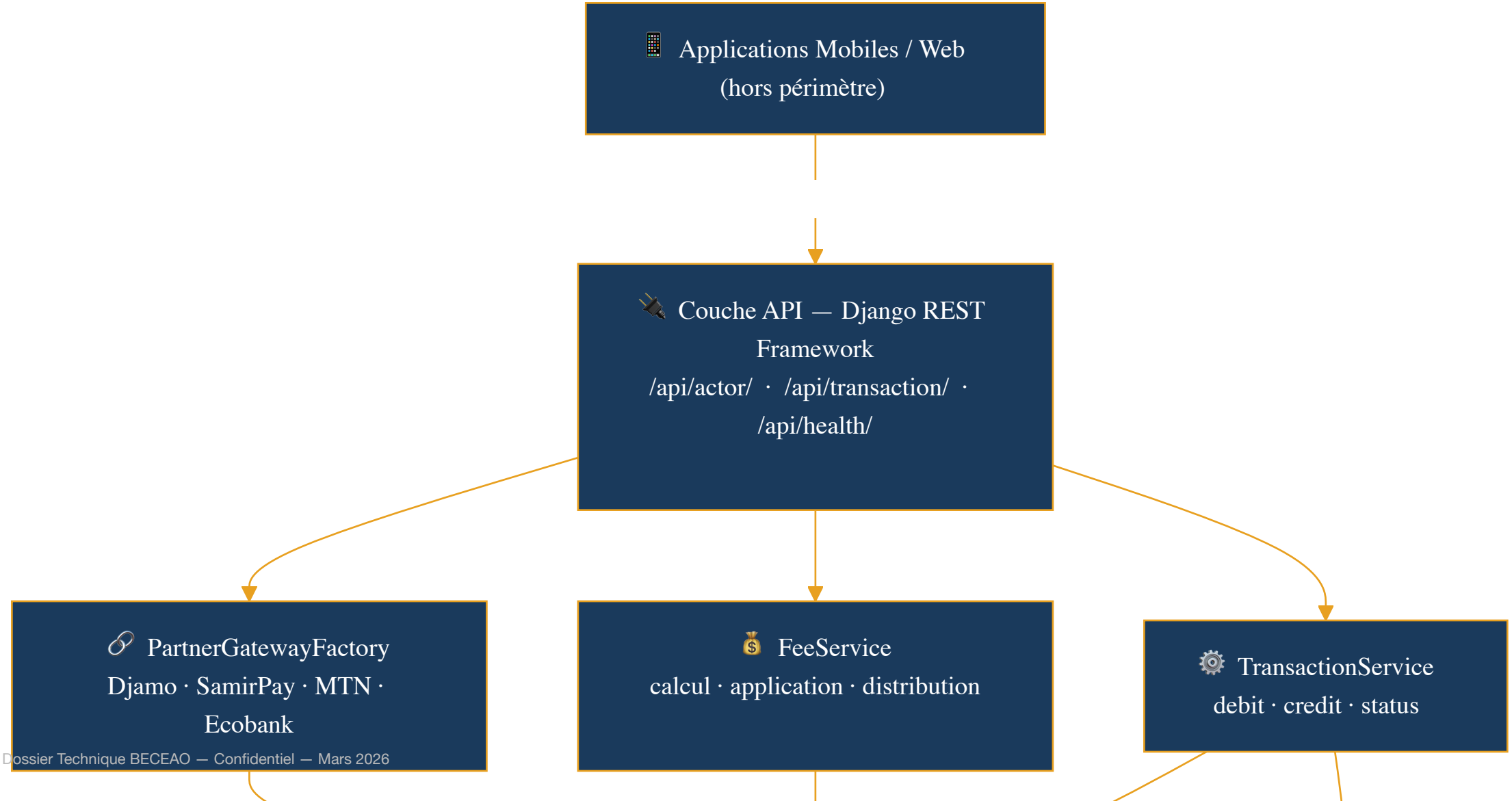
Architecture Technique Globale

Stack · Couches applicatives · Modèle de données

2.1 Stack Technologique

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	JUSTIFICATION
Framework principal	**Django 5.1.3**	Mature, éprouvé, OWASP-compliant
API REST	**Django REST Framework**	Standard industrie
Authentification	**SimpleJWT**	JWT RS256/HS256, rotation activée
Documentation API	**drf-yasg** (OpenAPI 3.0)	Swagger auto-généré
Clients HTTP asynchrones	**httpx**	Appels non-bloquants partenaires
Messaging temps réel	**paho-mqtt**	MQTT TLS — standard Fintech
OTP	**pyotp** (TOTP RFC 6238)	Standard IETF — auth forte
SMS / OTP	**Twilio SMPP**	Routage SMS international certifié
Base de données	**PostgreSQL 16**	ACID, performant, enterprise
Conteneurisation	**Docker + Compose**	Portabilité, reproductibilité
Reverse proxy	**Nginx**	Terminaison TLS, performance
Certificats SSL/TLS	**Let's Encrypt (ACME)**	Auto-renouvellement

2.2 Architecture en Couches



2.3 Modèle de Données — Entités Clés

ENTITÉ	CHAMPS CRITIQUES	RÔLE
`CustomUser`	uuid (indexé), user_type, is_subscribed	Identité unique
`Wallet`	phone_number UNIQUE, balance, currency=XOF	Portefeuille électronique
`Merchant`	merchant_code MCH-XXXXXXXX, business_name	Compte marchand
`RIB`	banque, bank_code, numero_compte, cle_rib	Coordonnées bancaires
`Transaction`	order_id, sender, receiver, amount, status, fee_applied	Opération financière
`WalletBalanceHistory`	balance_before, balance_after, timestamp	**Piste d'audit immuable**
`TariffGrid / Fee`	min/max_amount, percentage, fixed_amount	Grille tarifaire
`FeeDistribution`	actor_type, amount	Répartition des frais
`TransactionStatusCheck`	external_reference UNIQUE, status, last_checked	Déduplication webhooks

Clé réglementaire : `WalletBalanceHistory` est une table append-only qui permet de reconstituer l'historique exact de chaque portefeuille à tout instant, constituant la piste d'audit financière exigée par la BECEAO.

03

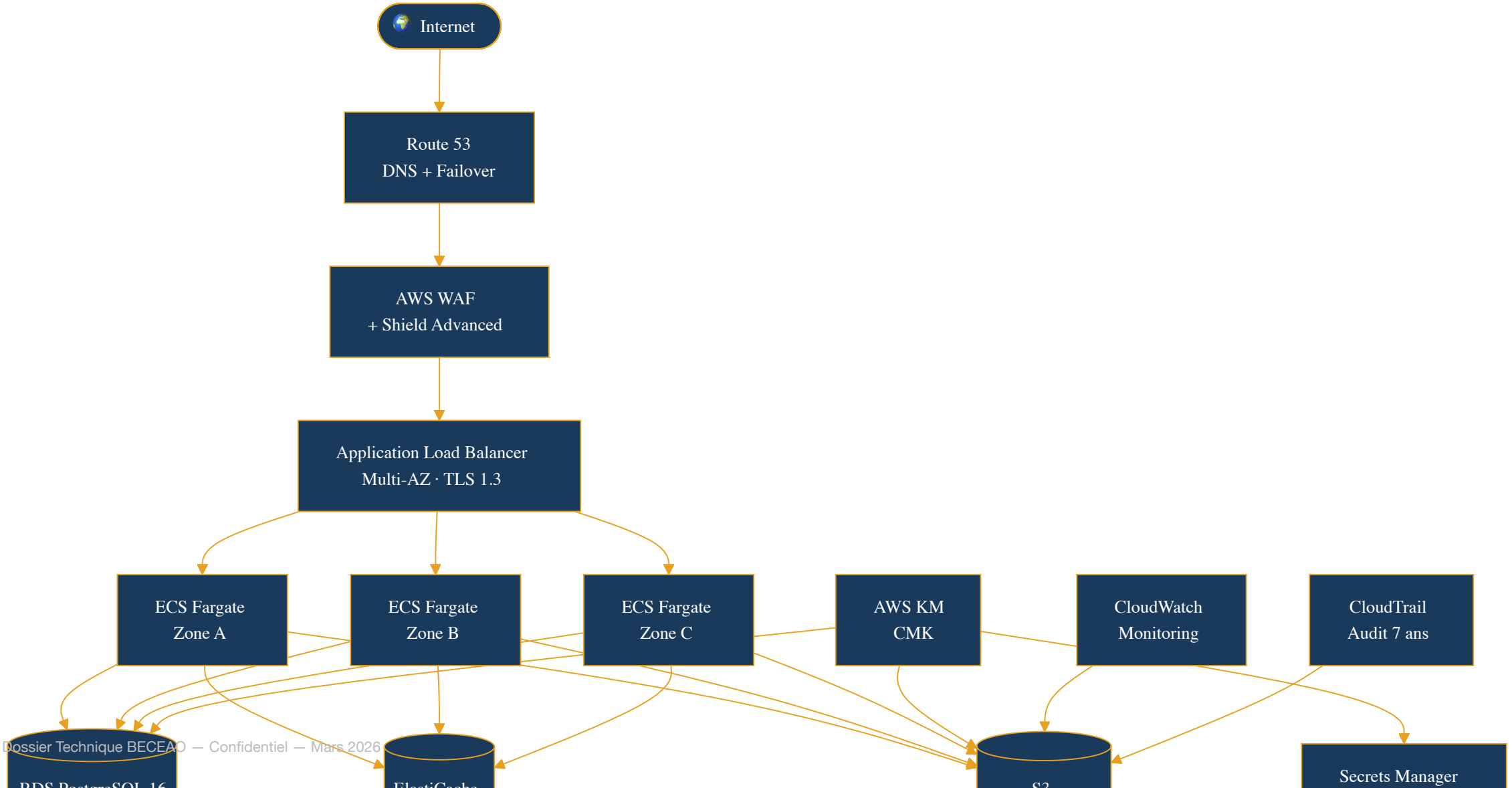
Infrastructure Cloud AWS

Services · Haute Disponibilité · Scalabilité

3.1 Services AWS Déployés

SERVICE	RÔLE	CONFIGURATION
VPC	Réseau isolé, sous-réseaux privés/publics	Multi-AZ (3 zones de disponibilité)
ECS Fargate	Exécution des conteneurs Django	Auto Scaling Group
ALB	Répartition de charge HTTPS	WAF intégré, health checks
RDS PostgreSQL 16	Base de données principale	Multi-AZ, read replicas, AES-256
ElastiCache Redis	Cache sessions + rate limiting	Cluster mode, chiffré
S3	Logs, backups, fichiers KYC	Versioning, MFA Delete, AES-256
AWS WAF + Shield	Firewall applicatif + anti-DDoS	Règles OWASP Top 10
CloudWatch	Monitoring, métriques, alertes	Dashboards + alertes SMS/email
CloudTrail	Audit de toutes les actions AWS	Immuable, chiffré, 7 ans de rétention
AWS KMS	Gestion des clés de chiffrement	Customer Managed Keys (CMK)
Secrets Manager	Clés API partenaires, mots de passe	Rotation automatique
Route 53	DNS avec failover automatique	Health checks intégrés

3.2 Architecture Haute Disponibilité AWS



3.3 Scalabilité & SLA

MÉTRIQUE	CONFIGURATION ACTUELLE	CIBLE AUTO-SCALING
Transactions/seconde	50 TPS (rate limit actif)	**500+ TPS**
Instances applicatives	2 minimum (HA garantie)	Auto-scale jusqu'à 20
Connexions DB simultanées	100 (connection pool)	500 (RDS Proxy)
Latence API p95	< 200 ms	< 300 ms sous charge max
Disponibilité SLA	**99,95 %**	~4 h d'indisponibilité max/an
Failover base de données	< 2 min	RDS Multi-AZ automatique
Rétention des backups	35 jours	Snapshots RDS automatiques

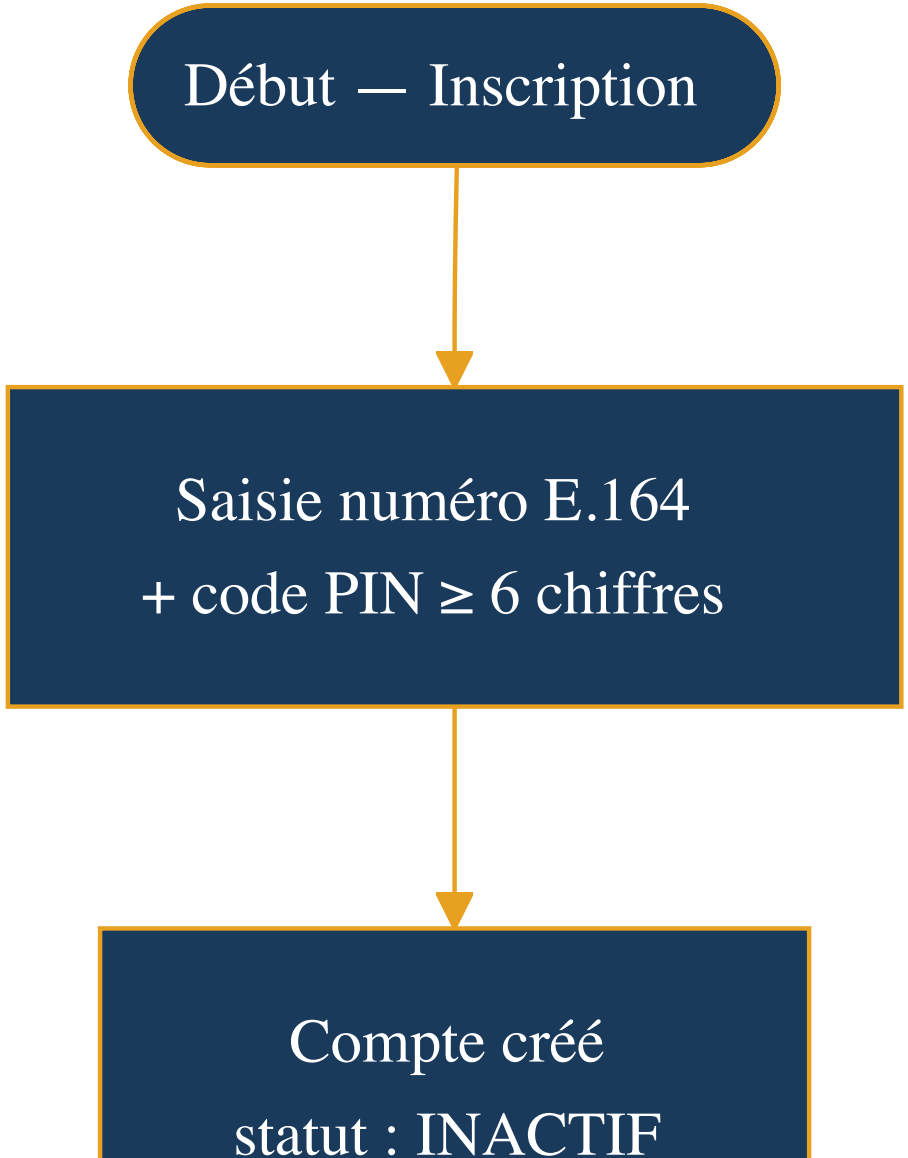
Région principale : `af-south-1` (Afrique du Sud) — Localisation définitive arrêtée conjointement avec la BECEAO pour respecter la souveraineté numérique UEMOA.

04

Sécurité des Systèmes d'Information

Defense in Depth · Zero Trust · OWASP · Chiffrement

4.1 Flux d'Authentification



4.2 Chiffrement — Vue Complète

CONTEXTE	ALGORITHME	IMPLÉMENTATION
Transport API	**TLS 1.3**	AWS ACM + Nginx
Transport MQTT	**TLS 1.2+** port 8883	HiveMQ Cloud
Données au repos — DB	**AES-256**	AWS RDS Encryption
Données au repos — S3	**AES-256**	SSE-KMS
Clés API partenaires	**AES-256**	AWS Secrets Manager
Mots de passe utilisateurs	**PBKDF2-SHA256**	Django auth system
Signature webhooks	**HMAC-SHA256**	Vérification Djamo
Gestion des clés maîtres	**CMK**	AWS KMS Customer Managed Keys

4.3 Conformité OWASP Top 10

VULNÉRABILITÉ	MESURE IMPLÉMENTÉE
A01 — Broken Access Control	Permissions DRF par rôle (user/merchant), `IsAuthenticated`
A02 — Cryptographic Failures	TLS obligatoire, AES-256, PBKDF2 mots de passe
A03 — Injection SQL	ORM Django — requêtes paramétrées, jamais de SQL brut
A04 — Insecure Design	Architecture en couches, séparation des responsabilités
A05 — Security Misconfiguration	`DEBUG=False` en prod, headers sécurité Nginx, HSTS
A06 — Vulnerable Components	pip-audit, Snyk, mises à jour régulières
A07 — Identification Failures	JWT rotatif, rate limiting auth 10/min, blacklist tokens
A09 — Security Logging	Logs complets : transactions, auth, erreurs → CloudWatch
A10 — SSRF / Request Forgery	CSRF tokens, CORS whitelist stricte (plizmoney.com)

4.4 Rate Limiting & Gestion des Secrets

Politique de Rate Limiting

CONTEXTE	LIMITE	PROTECTION
API anonyme	100 req/heure	Scraping, abus
API authentifiée	1 000 req/heure	Surcharge
Endpoints d'authentification	**10 req/minute**	Brute force PIN
Endpoints transactions	**50 req/minute**	Fraude automatisée
AWS WAF	Règles OWASP + IP blocking	DDoS applicatif

Gestion des Secrets — AWS Secrets Manager

- Rotation automatique programmée pour toutes les clés API et mots de passe
- Accès via **IAM Roles uniquement** — jamais de secrets dans le code source
- Audit complet des accès via **CloudTrail**
- Chiffrement **CMK (KMS)** dédié par secret

05

Conformité KYC / LCB-FT

Directives UEMOA · Niveaux KYC · Ségrégation des fonds

5.1 Cadre Réglementaire Applicable

TEXTE	OBJET
Directive UEMOA n°07/2002/CM	Lutte contre le blanchiment de capitaux
Directive UEMOA n°02/2015/CM	Lutte contre le financement du terrorisme
Règlement BECEAO n°15/2002/CM	Systèmes de paiement et monnaie électronique
Loi n°2023-15 (Sénégal)	Protection des données personnelles
Recommandations GAFI / FATF	40 recommandations — standard international

PLIIIZ s'engage à respecter l'intégralité de ce corpus réglementaire et à maintenir une veille active sur toute évolution des textes BECEAO/UEMOA.

5.2 Niveaux KYC

KYC Niveau 1 — À l'ouverture du compte

DONNÉE COLLECTÉE	VALIDATION	PROTECTION
Numéro de téléphone	Format E.164, unicité vérifiée	Chiffré en base
Code PIN	6 chiffres minimum, hashé	PBKDF2-SHA256
Vérification SMS OTP	TOTP 5 min. (RFC 6238)	Non conservé

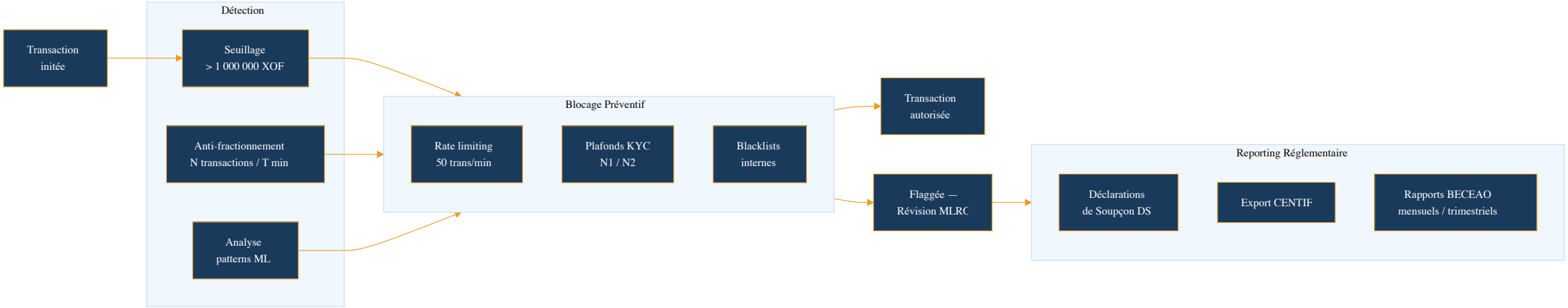
Plafonds Niveau 1 : Solde max 300 000 XOF · Transaction max 100 000 XOF · Volume mensuel 500 000 XOF

KYC Niveau 2 — Renforcé (en développement)

DONNÉE COLLECTÉE	MÉTHODE DE VALIDATION
Nom complet + Pièce d'identité (CNI/Passeport)	OCR + contrôle base
Photo de visage	Liveness detection
Date de naissance	Vérification âge ≥ 18 ans

Plafonds Niveau 2 : Solde max 2 000 000 XOF · Transaction max 500 000 XOF · Volume mensuel 5 000 000 XOF

5.3 Dispositif LCB-FT



5.4 Ségrégation des Fonds & Conservation

Ségrégation des fonds (obligation BECEAO)

- Portefeuille institutionnel PLIIIZ distinct (`is_platform = True`)
- Fonds clients **jamais mélangés** aux fonds propres de PLIIIZ
- Réconciliation financière automatique quotidienne
- Auditabilité complète via `WalletBalanceHistory`

Politique de conservation des données

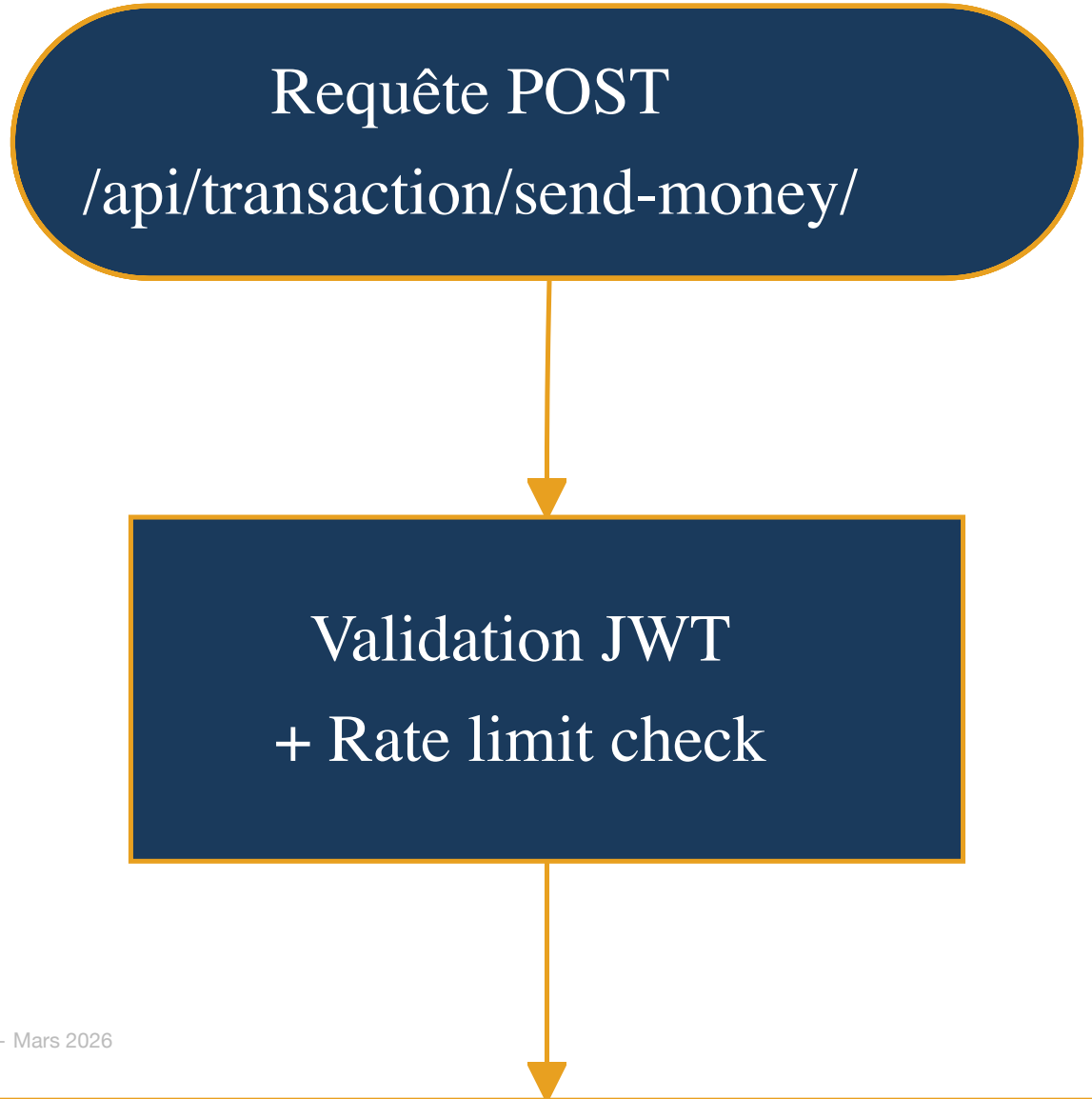
TYPE DE DONNÉE	DURÉE	JUSTIFICATION
Transactions financières	**10 ans**	Obligation légale UEMOA
Données KYC	**5 ans** après clôture	Directive BECEAO
Historique portefeuilles	**10 ans**	Piste d'audit financière
Logs d'accès et d'audit	**3 ans**	Sécurité SI
OTP et tentatives auth	**90 jours**	Analyse fraude

06

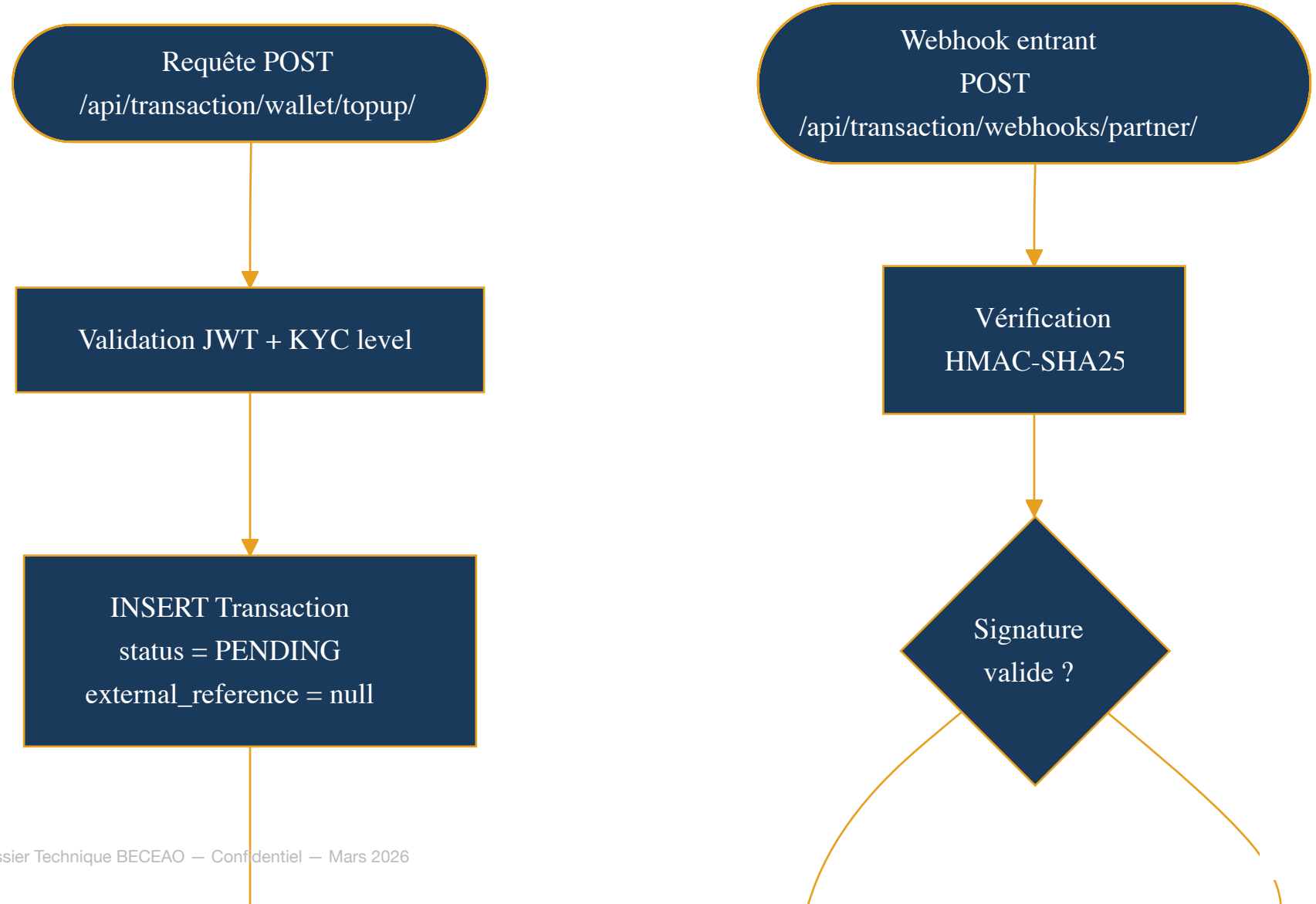
Gestion des Transactions

Cycle de vie · Intégrité ACID · Garanties financières

6.1 Cycle de Vie — Transfert Interne



6.2 Cycle de Vie — Top-up via Partenaire



6.3 Garanties d'Intégrité Financière

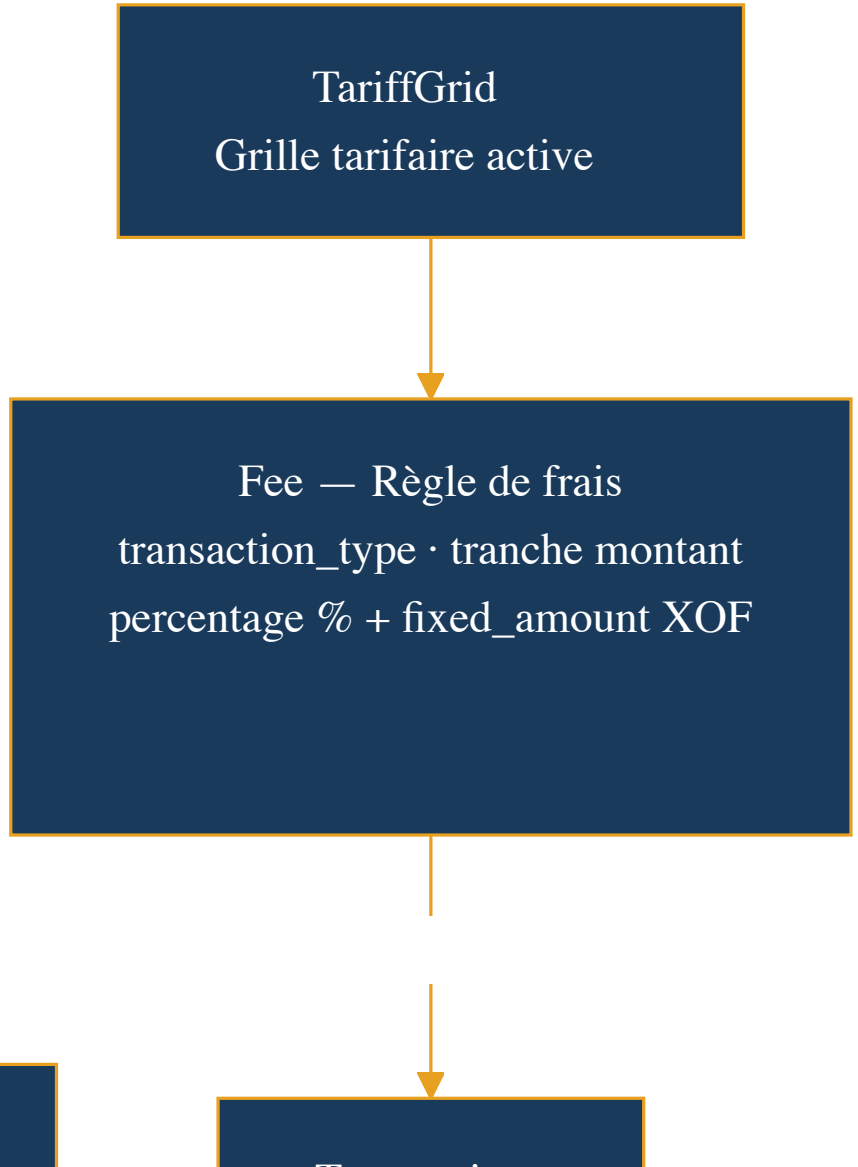
MÉCANISME	DESCRIPTION	GARANTIE
Transactions ACID	PostgreSQL — isolation SERIALIZABLE	Aucune transaction partielle
WalletBalanceHistory	Enregistrement before/after chaque opération	Audit complet reconstituable
Déduplication webhooks	UNIQUE constraint sur `external_reference`	Aucun double crédit possible
Vérification solde	Check explicite avant tout débit	Solde jamais négatif
order_id unique	Format `PLZ-YYYYMMDD-TYPE-XXX-ABC`	Identifiant universel traçable
Ségrégation des fonds	`is_platform=True` portefeuille PLIIIZ	Fonds clients protégés
Rollback automatique	Annulation de toute transaction incomplète	Cohérence garantie

07

Système de Frais & Modèle Économique

Architecture tarifaire · Calcul · Transparence · Distribution

7.1 Architecture du Système de Frais



08

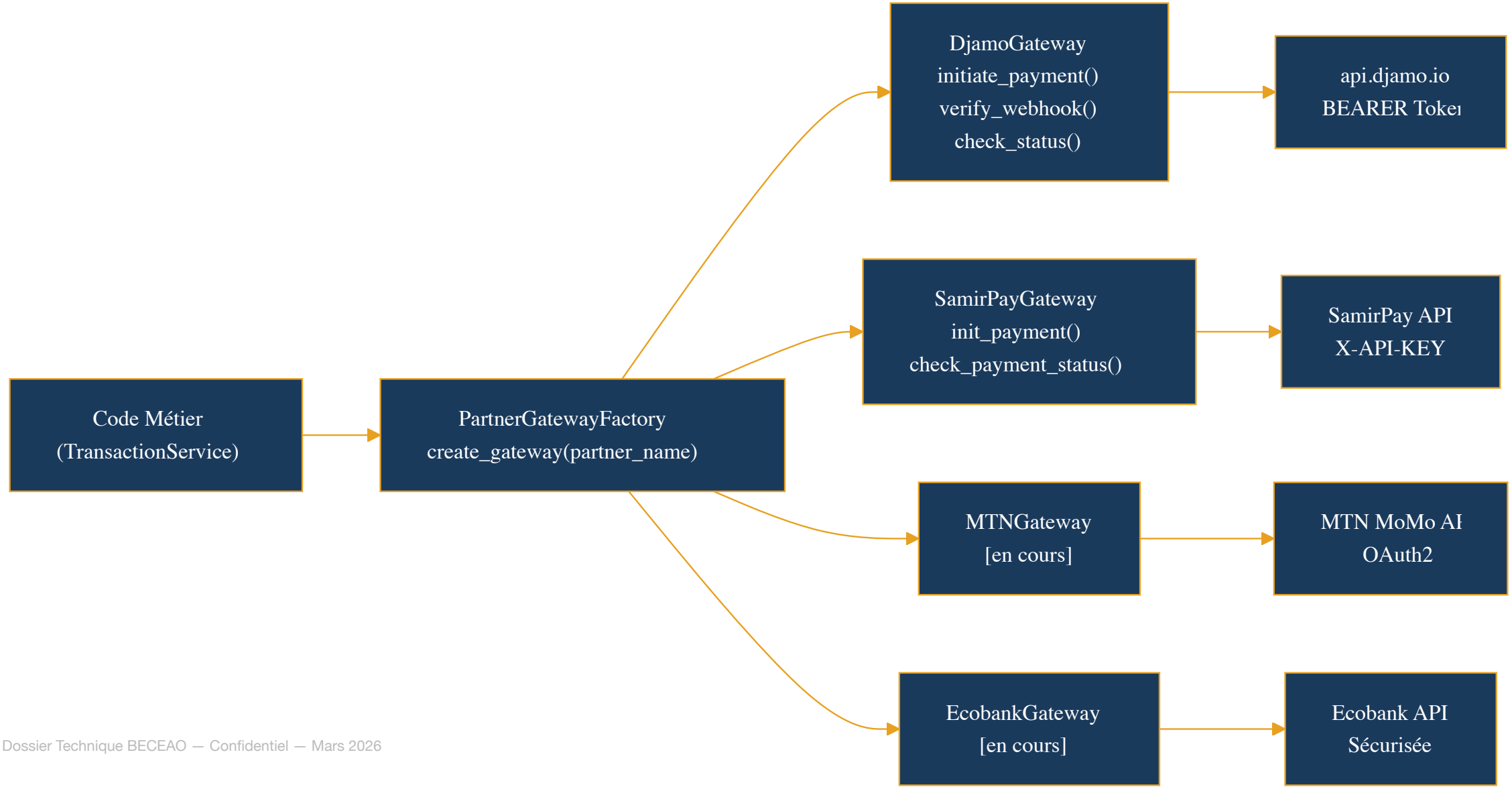
Interopérabilité & Partenaires

Factory Pattern · Webhooks · MQTT · Passerelles

8.1 Partenaires Financiers Intégrés

PARTENAIRE	SERVICES	MÉCANISME D'INTÉGRATION	STATUT
Djamo	Wave Money, Orange Money	API REST + Webhooks HMAC-SHA256	Opérationnel
SamirPay	Woyofal, Rapido, Airtime	API REST (X-API-KEY + X-SECRET-KEY)	Opérationnel
MTN Mobile Money	Transferts MTN	API REST OAuth2	En intégration
Ecobank	Virements bancaires	API bancaire sécurisée	En intégration

8.2 Architecture d'Intégration — Factory Pattern



8.3 Notifications Temps Réel — MQTT

PARAMÈTRE	VALEUR
Broker	HiveMQ Cloud
Port	**8883** (MQTTS — TLS obligatoire)
Pattern de topic	`pliz/{user_uuid}/notifications`
QoS	Level 1 — At least once
Authentification	Username + Password
Chiffrement	TLS 1.2+
Résilience	Dégradation gracieuse — transactions non bloquées si MQTT indisponible

Exemple de payload de notification

```
{
  "type": "transaction",
  "title": "Transfert reçu",
  "message": "Vous avez reçu 5 000 XOF de +221XXXXXXXXX",
  "data": {
    "action": "receive_money",
    "status": "success",
    "transaction_id": "PLZ-20260315-TRF-001-XYZ",
    "amount": 5000.00
  }
}
```

09

Protection des Données Personnelles

RGPD · Loi 2023-15 · Droits des utilisateurs

9.1 Conformité & Droits des Utilisateurs

Textes applicables

TEXTE	PÉRIMÈTRE
Loi n°2023-15 (Sénégal)	Protection des données personnelles
RGPD (UE 2016/679)	Connexions européennes
Lignes directrices BECEAO	Données financières

Droits des utilisateurs implémentés via API

DROIT	ENDPOINT
Accès aux données	`GET /api/actor/profile/`
Rectification	Mise à jour du profil
Portabilité	Export données JSON
Effacement	Procédure clôture compte (conservation légale maintenue)
Opposition	Opt-out communications marketing

Données sensibles — Niveaux de protection

DONNÉE	PROTECTION APPLIQUÉE
Code PIN	PBKDF2-SHA256 — jamais stocké en clair
Numéro de téléphone	Chiffré en base, accès restreint par IAM
Documents KYC (niveau 2)	S3 chiffré AES-256, IAM restrictif, accès audité
Soldes et transactions	Accès propriétaire + autorités réglementaires uniquement

10

Plan de Continuité d'Activité

PCA · PRA · Objectifs RPO/RTO · Scénarios de pannes

10.1 Objectifs de Continuité & Niveaux de Résilience

INDICATEUR	OBJECTIF	DÉFINITION
RPO	**< 1 heure**	Perte de données maximale acceptable
RTO	**< 4 heures**	Délai de reprise d'activité
SLA disponibilité	**99,95 %**	~4 h d'indisponibilité max/an
Failover DB	**< 2 minutes**	RDS Multi-AZ automatique
Rétention backups	**35 jours**	Snapshots RDS automatiques

Niveau 1
Applicatif
Auto Scaling + ALB
health checks

→

Niveau 2
Base de données
RDS Multi-AZ
Read Replicas

→

Niveau 3
Infrastructure
Multi-AZ AWS
3 zones de dispo.

→

Niveau 4
Disaster Recovery
Région AWS secondaire
cross-region replication

10.2 Scénarios de Pannes & Réponses Automatiques

SCÉNARIO	DÉTECTION	ACTION AUTOMATIQUE	RTO
Instance applicative défaillante	ALB health check (30 s)	Remplacement ECS automatique	< 2 min
Base de données primaire down	RDS monitoring	Failover Multi-AZ automatique	< 2 min
MQTT broker indisponible	Timeout de connexion	Mode dégradé — transactions sans notification	Immédiat
API partenaire indisponible	HTTP 5xx / timeout	Circuit breaker + rejet gracieux client	Immédiat
Région AWS défaillante	Route 53 health check	Bascule vers région secondaire	< 4 h
Attaque DDoS	AWS Shield + WAF	Mitigation automatique	< 5 min

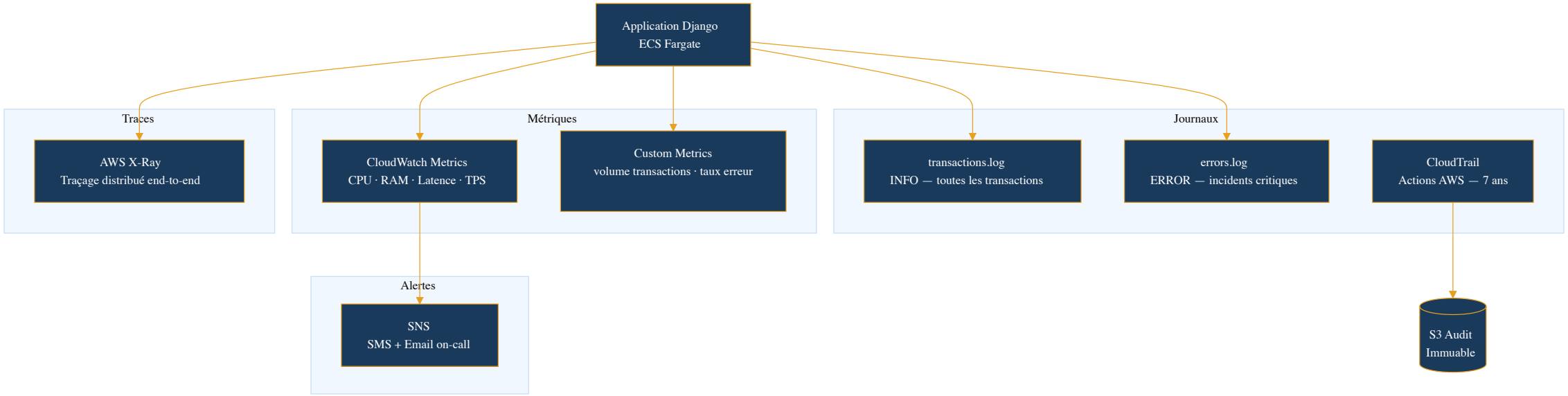
Tests de reprise : exercices DR semestriels obligatoires, avec rapport de résultats fourni à la Direction Générale et à la BECEAO sur demande.

11

Monitoring, Audit & Traçabilité

CloudWatch · CloudTrail · Événements · Piste d'audit

11.1 Stack d'Observabilité



11.2 Événements Journalisés

ÉVÉNEMENT	NIVEAU	DONNÉES ENREGISTRÉES
`TRANSACTION_CREATED`	INFO	order_id, montant, type, sender, receiver
`TRANSACTION_STATUS_CHANGED`	INFO	order_id, statut avant/après, timestamp
`INSUFFICIENT_FUNDS`	WARNING	user_id, solde disponible, montant demandé
`LOGIN_SUCCESS`	INFO	user_id, IP, user-agent, timestamp
`LOGIN_FAILED`	WARNING	tentative, IP, timestamp, raison
`WEBHOOK_RECEIVED`	INFO	partenaire, référence externe, statut
`FEE_APPLIED`	INFO	transaction_id, montant frais, destinataire
`OTP_SENT`	INFO	user_id (hashé), canal, timestamp
`OTP_FAILED`	WARNING	user_id (hashé), IP, timestamp

Audit Trail Financier

La table `WalletBalanceHistory` permet de reconstituer le solde de tout portefeuille à tout instant et de vérifier l'absence de transactions non tracées. Elle est immuable post-écriture (append-only) et conservée 10 ans.

12

Gouvernance & Contrôle Interne

Organisation · Contrôles · Gestion des incidents

12.1 Organisation & Contrôles Techniques

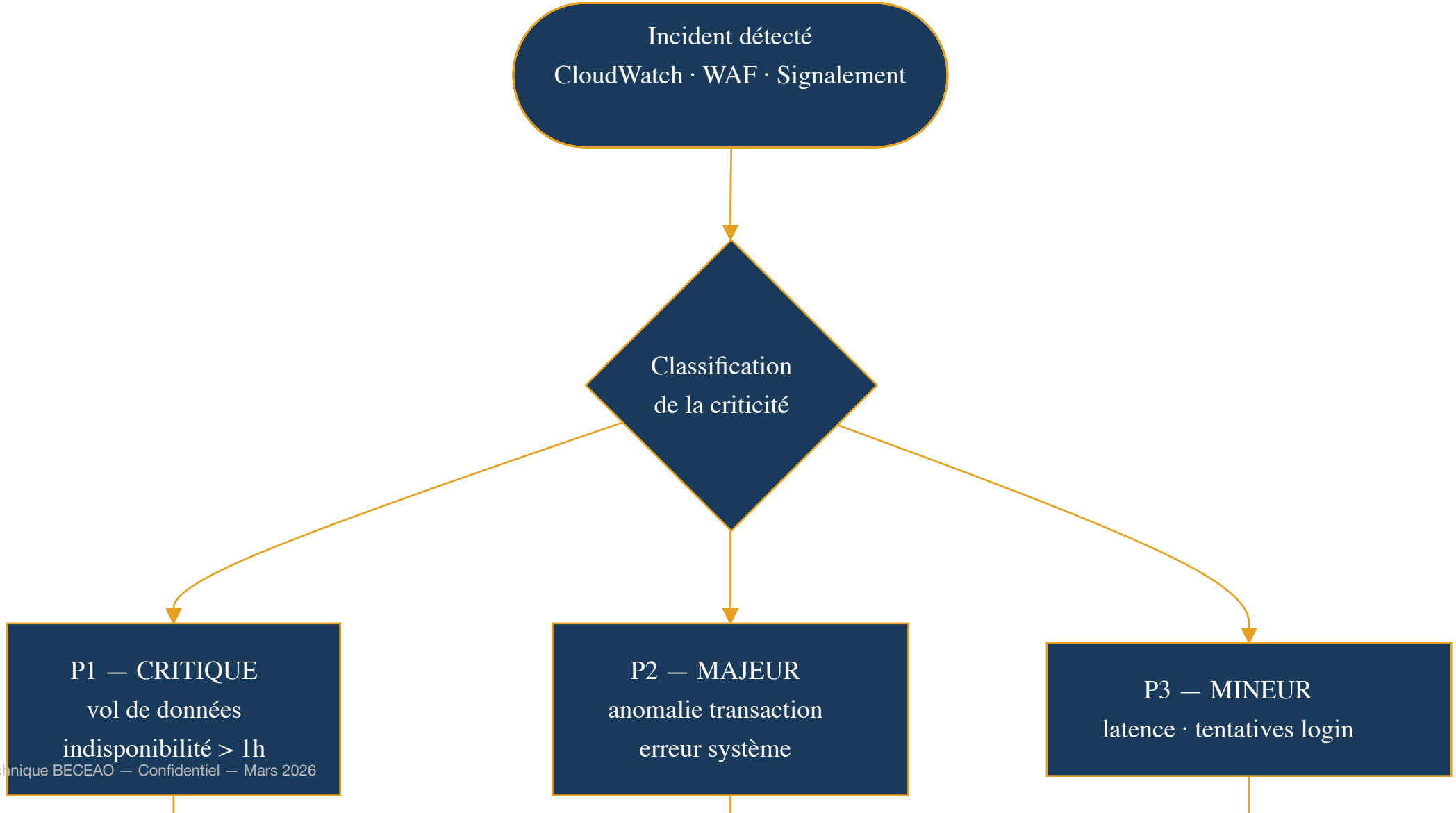
Rôles et responsabilités

RÔLE	RESPONSABILITÉS CLÉS
CISO	Politique sécurité, gestion risques SI, audit IAM mensuel
DPO	Conformité RGPD/Loi 2023-15, registre des traitements
MLRO	Conformité LCB-FT, déclarations de soupçon, reporting CENTIF
CTO	Architecture, qualité logicielle, tests de reprise DR
DevSecOps	Sécurité pipeline CI/CD, SAST/DAST, gestion des vulnérabilités

Contrôles internes techniques

CONTRÔLE	FRÉQUENCE
Revue des transactions suspectes (MLRO)	Quotidienne
Audit des accès privilégiés (IAM)	Hebdomadaire
Scan de vulnérabilités SAST/DAST	À chaque déploiement
Test de pénétration (tiers certifié)	Semestriel
Réconciliation financière automatique	Quotidienne
Test de reprise sur sinistre (DR)	Semestriel
Audit de conformité BECEAO	Annuel

12.2 Procédure de Gestion des Incidents



13

Gestion des Risques Opérationnels

Cartographie · Plafonds · Mesures de mitigation

13.1 Cartographie des Risques

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MESURE DE MITIGATION PRINCIPALE
Fraude externe (usurpation)	Moyenne	Élevé	OTP, JWT rotatif, rate limiting, détection anomalies
Double dépense	Faible	**Critique**	Transactions ACID, contrainte UNIQUE DB
Indisponibilité partenaire	Moyenne	Moyen	Circuit breaker, mode dégradé, multi-partenaires
Attaque DDoS	Moyenne	Élevé	AWS Shield Advanced, WAF, rate limiting
Fuite de données	Faible	**Critique**	AES-256, IAM strict, monitoring des accès
Panne infrastructure	Faible	Élevé	Multi-AZ, PRA testé semestriellement
Fraude interne	Faible	**Critique**	Séparation des rôles, audit logs, double validation
Blanchiment de capitaux	Faible	**Critique**	KYC, seuillage, surveillance MLRO, CENTIF

Plafonds de sécurité par niveau KYC

PARAMÈTRE	KYC NIVEAU 1	KYC NIVEAU 2
Transaction maximale	100 000 XOF	500 000 XOF
Solde maximum	300 000 XOF	2 000 000 XOF
Volume mensuel	500 000 XOF	5 000 000 XOF

14

Pipeline DevSecOps & Qualité

CI/CD · SAST/DAST · Blue-Green · Rollback

14.1 Pipeline CI/CD Sécurisé

Pratiques de qualité

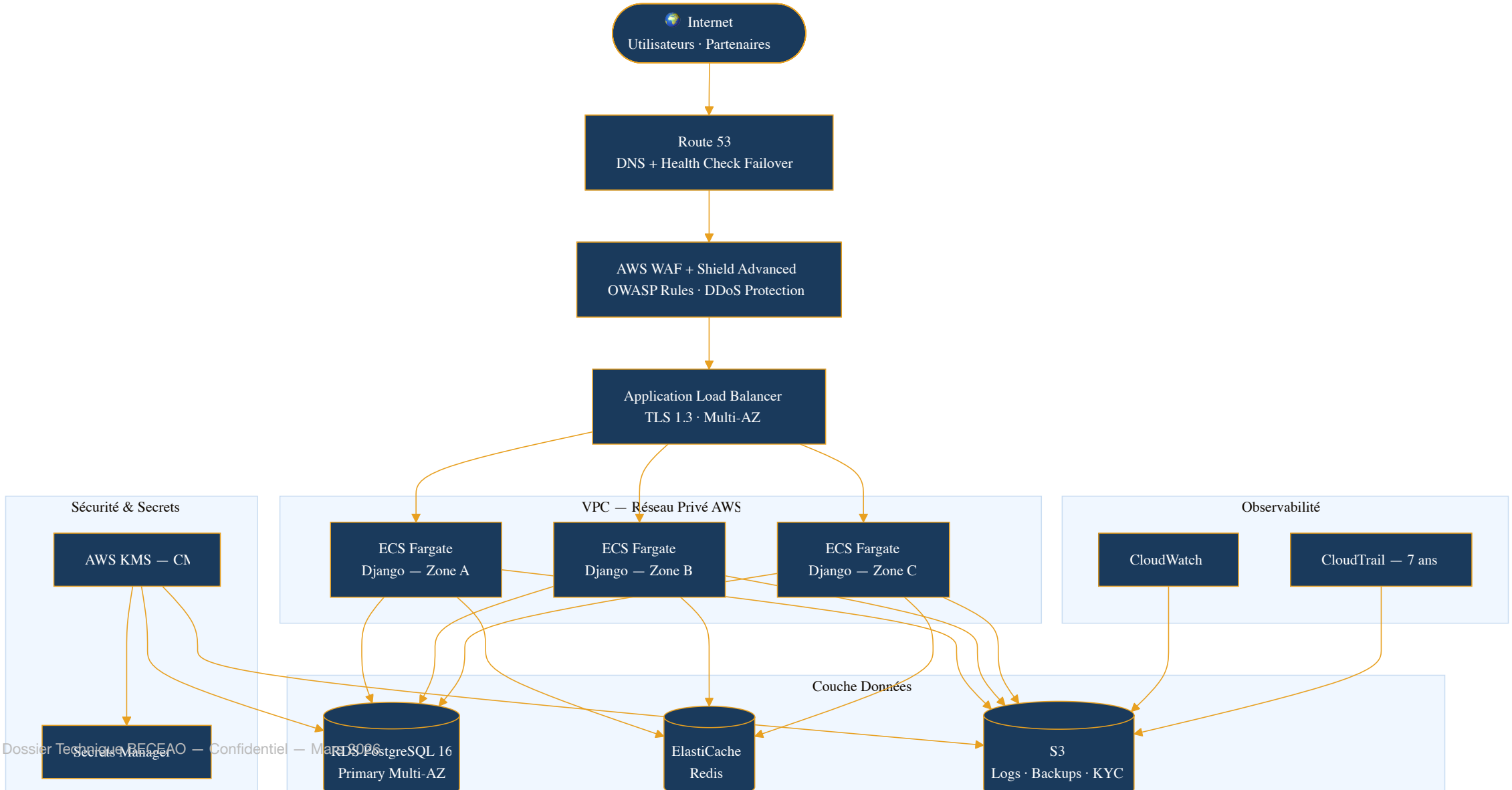
PRATIQUE	OUTIL / MÉTHODE
Analyse statique	Pylint, Flake8, Bandit (sécurité)
Audit des dépendances	pip-audit, Snyk
Couverture de tests	Cible : > 80 % des chemins critiques
Documentation API	Swagger/OpenAPI auto-généré — `/swagger/`
Stratégie de déploiement	Blue/Green — zéro downtime garanti
Migrations DB	Backwards-compatible — jamais de DROP en production

15

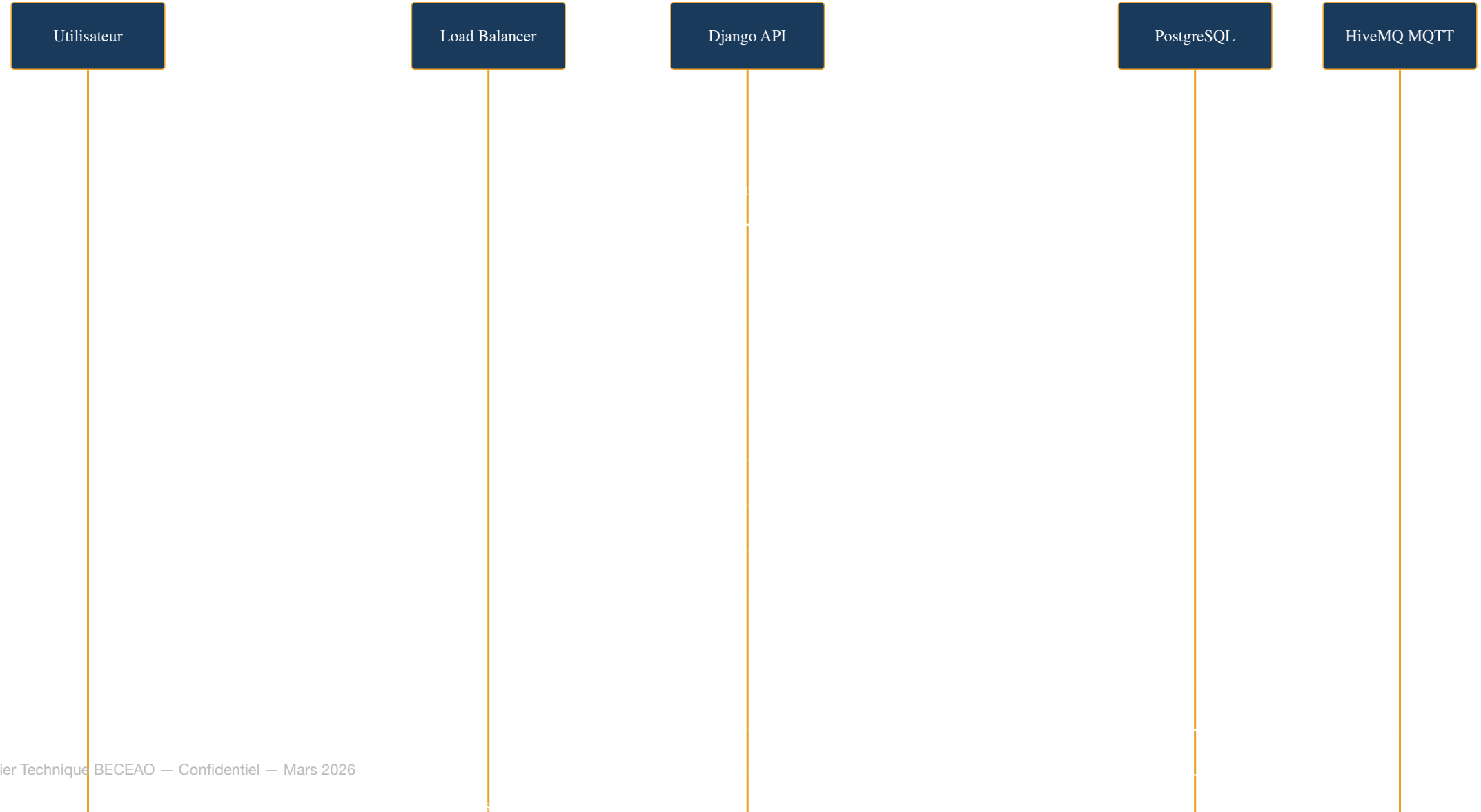
Schémas d'Architecture

AWS Complet · Flux Transactionnel · Sécurité en Profondeur

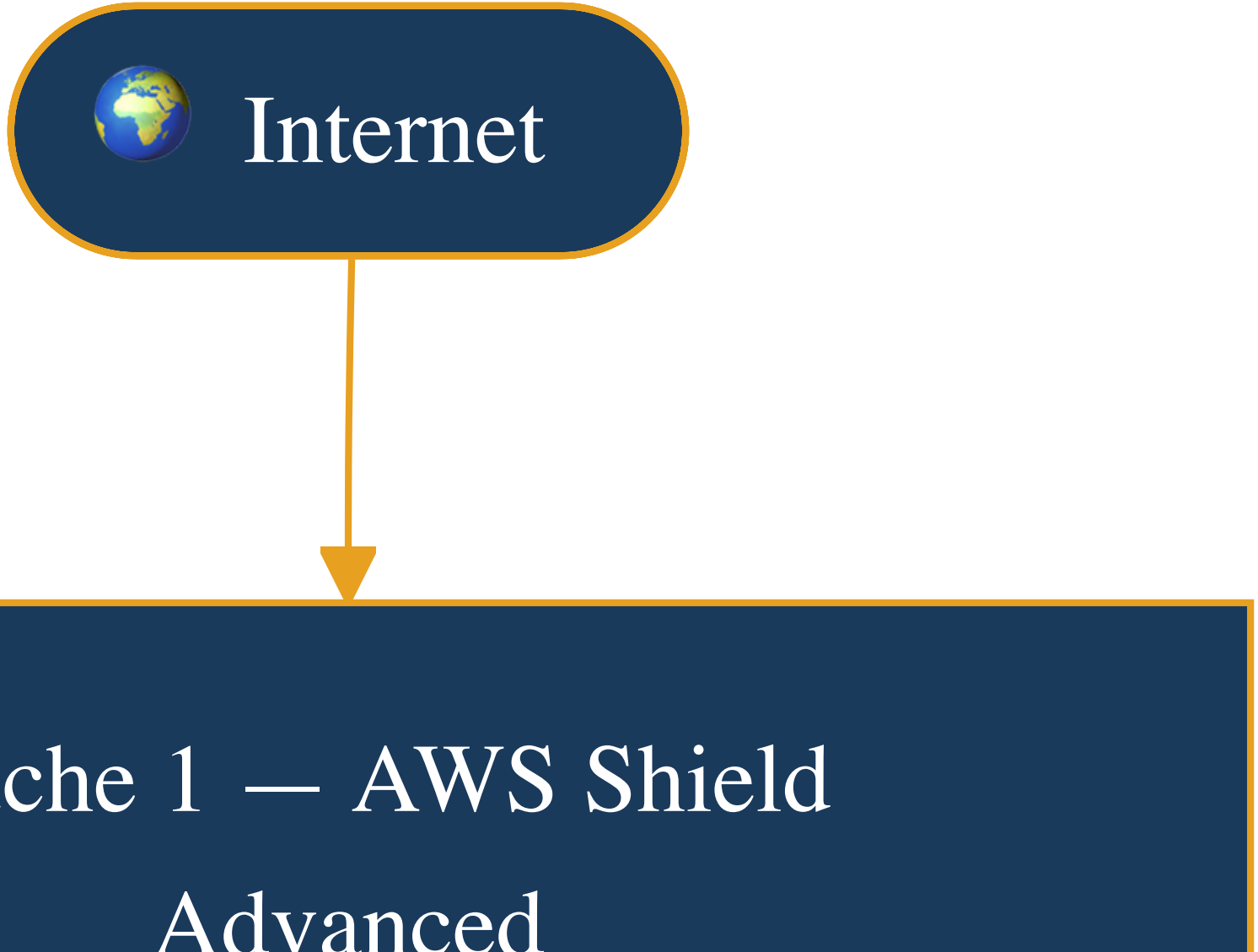
15.1 Architecture AWS — Vue Complète



15.2 Flux de Transaction Sécurisé (Transfert Interne)



15.3 Sécurité en Profondeur (Defense in Depth)



16

Conclusion & Engagements BECEAO

Points forts · Feuille de route · Engagements réglementaires

16.1 Synthèse des Points Forts

DOMAINE	POINTS FORTS
Architecture	Microservices modulaires, Multi-AZ AWS, scalabilité horizontale
Sécurité	TLS partout, AES-256, JWT rotatif, WAF, Shield Advanced, OWASP
Conformité	KYC niveaux 1 et 2, LCB-FT, ségrégation des fonds, piste d'audit
Résilience	HA Multi-AZ, RTO < 4 h, RPO < 1 h, mode dégradé MQTT
Traçabilité	`WalletBalanceHistory` immuable, CloudTrail 7 ans, logs complets
Interopérabilité	Wave, Orange Money, MTN, Ecobank, SamirPay — Factory Pattern
Qualité	CI/CD automatisé, SAST/DAST, Blue/Green, rollback < 5 min
Données	AES-256, droits utilisateurs implémentés, DPO nommé, RGPD

16.2 Feuille de Route de Conformité

PRIORITÉ	ACTION	ÉCHÉANCE
P1	Audit de sécurité externe — Pentest certifié	T + 1 mois
P1	Finalisation KYC niveau 2 (OCR + liveness detection)	T + 2 mois
P1	Déploiement AWS `af-south-1` (Afrique du Sud)	T + 2 mois
P1	Certification PCI-DSS niveau 1	T + 3 mois
P2	Tableau de bord reporting BECEAO (mensuel/trimestriel)	T + 3 mois
P2	Intégration complète MTN Mobile Money + Ecobank	T + 4 mois
P2	Détection fraude par Machine Learning	T + 6 mois
P3	Certification ISO 27001	T + 12 mois

16.3 Engagements envers la BECEAO

1. **Transparence réglementaire** — Accès en lecture de la BECEAO aux tableaux de bord et rapports de conformité
2. **Reporting périodique** — Soumission des rapports mensuels et trimestriels selon les formats BECEAO
3. **Notification d'incidents** — Information de la BECEAO dans les **24 heures** de tout incident de sécurité significatif
4. **Audits sur demande** — Facilitation totale des audits techniques et de conformité
5. **Ségrégation des fonds** — Maintien strict de la ségrégation fonds clients / fonds propres, réconciliation quotidienne vérifiable
6. **KYC continu** — Amélioration progressive des procédures selon les recommandations BECEAO
7. **Souveraineté des données** — Politique de localisation définie conjointement avec la BECEAO pour les données des résidents UEMOA

Direction Technique — PLIIIZ

technique@plizmoney.com

core.plizmoney.com

Document confidentiel — Version 2.0 — Mars 2026

Réservé à l'usage exclusif de la BECEAO

Dossier de demande de Licence Fintech

Règlement BECEAO n°15/2002/CM/UEMOA